附件 1

中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司“8·20”一般冒顶片帮事故调查报告

2025 年 8 月 20 日 11 时 40 分许，在位于抚顺市清原满族自治县红透山镇的中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司铜锌矿井下-587 中段 3002 穿内，1 名作业人员在回收钎子钢作业收尾时被冒落的顶板石块砸伤，事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 130 万元。

事故发生后，抚顺市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规，成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会组成的中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司“8·20”一般冒顶片帮事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，事故调查组聘请了有关专家参与调查，市纪委监委全程监督，并邀请了国家矿山安全监察局辽宁局派员参与和指导监督事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、对相关人员询问、收集有关物证和书证，查清了事故发生的经过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议，事故整改及防范措施。

事故调查组认定，“8·20”事故是一起因顶板安全管理不到位造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

(一)事故单位概况

中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司(以下简称“红透山矿业公司”),统一社会信用代码:91210423119615379Q,公司类型:有限责任公司(国有控股),法定代表人、党委书记、董事长:程治华[1],党委副书记、董事、总经理:时阿新[2],成立日期:2006年12月07日,住所:辽宁省抚顺市清原满族自治县红透山镇,公司经营范围:铜矿开采;铜、锌、硫、金、铅矿石(浮选);粗铜、伴生金、银(冶炼,购销);电解铜(购销)
硫酸(制造)等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

红透山矿业公司始建于1958年,前身为清原金铜矿,2006年经股份制改制成功并入中国有色矿业集团。红透山矿业公司位于辽宁省清原县境内,在沈吉铁路苍石车站西北5.5km处,矿区距清原县城40km,距抚顺市65km,距离沈吉高速2.7km,总占地面积366万平方米,采选生产能力55万吨/年,主产品为铜、锌、硫精矿。公司领导班子成员7人,下设9个直属单位、10个机关部室,安委会、应急、防火、双控等组织机构健全,在岗职工总数1291人,配有安全总监1人(时阿新)、注册安全工程师6人,各层级专职安全管理人员36人,兼职42人。

---

[1][?]为贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的第一责任人。主持公司党委工作和董事会工作,负责公司全面工作,履行公司法定代表人职责。安全生产责任详见《全员安全生产责任制》。

[2][?]主持公司日常生产经营管理工作,负责生产调度、安全管理、矿山救援、设备能源信息化工作及红透山非洲矿业公司撤销事宜。分管生产部、安全环保部(安全工作)、矿山救护队,协管公司办公室。安全生产责任详见《全员安全生产责任制》。

事故发生在铜锌矿，其为红透山矿业公司所属独立生产矿井，矿井采用平硐竖井联合开拓，开拓最低深度-1177 米，为国内典型的深部开采矿山，目前开采了 21 个中段，矿脉走向延长近 2000m，探明铜金属储量 3.6×10^5t，其他伴生组分 20 多种。下设爆破、铲运、充填等生产工区 6 个，提升、维修等辅助工区 4 个，配备了“五职矿长”和安全、技术、机电等“五科”专业技术管理部门。主要生产工序采用平硐、竖井、盲竖井联合开拓，架线式加锂离子蓄电池无人驾驶水平运输，两段竖井主、副机提升（主机提矿、副机提人）、倒段式排水系统，中央对角抽出式通风系统，供电系统为双回路供电，水泵风机已实现集成化远程控制，主要采矿方法为水平分层上向尾砂充填采矿法。

采矿许可证证号：C2100002011113220120414，开采矿种：铜矿、锌矿、多金属，开采方式：地下开采，生产规模：55 万吨/年，矿区面积：2.6878 平方公里，有效期限：自 2013 年 11 月 9 日至 2033 年 11 月 9 日，发证机关：原辽宁省国土资源厅。

安全生产许可证号：（辽）FM 安许证[2024]S0058，许可范围：铜矿、锌矿、多金属地下开采，有效期：2024 年 03 月 15 日至 2027 年 3 月 14 日，发证机关：辽宁省地方矿山安全监督管理局。

铜锌矿有关管理人员情况如下，矿长、党委副书记：闫忠军（负责全面工作），副矿长、党委委员：鲁战海（负责生产），副矿长：代玉刚（负责安全），爆破队队长：张志敏，作业三区区长：朱子武，安全科科长：殷宁。

(二)作业三区及钎子钢有关情况

事发具体作业区为铜锌矿作业三区，作业三区是铜锌矿主要生产工区之一，管辖-707中段34采、37采、42采、46采、55采区、57采区、60采区、4802探矿、60切割层、65采、66采11个作业地点的采矿、掘进、出矿等相关工作。事发具体位置在-587中段3002穿，-587中段为七系统长料运输中段，3002穿脉原为探矿使用，现已废弃。2022年以前，-587中段3002穿脉5采区施工时，在事故现场遗留下部分废旧钎子钢。

2025年8月19日、8月20日，由作业三区区长朱子武组织安排，岩石班长崔锋、岩工金家宇到事发现场进行了顶板检查，据二人所述发现了本次事故冒落的突出岩石，当时目测判断该突出部分稳定，未发现问题隐患，故未进行上报和处理，本次顶板检查没有书面记录。

(三)爆破队情况

铜锌矿爆破队为2025年年初新设立，爆破队共有15人，队长为张志敏，有副队长、爆破工程师各1人，有爆破员8人，有爆破安全员4人，经查爆破队由于新成立未建立岗位职责，安全生产责任制未及时更新、现按照工区责任制落实。

(四)作业组织安排情况

2025年8月20日，生产副矿长鲁战海根据爆破队工作情况做出作业安排，要求爆破队到5采区从事放炮工作，路过-587中段时，将-587中段3002穿的旧钎子钢回收，准备将钎子钢二次利用以满足生产需要。此次回收钎子钢属于临时安排任务，爆破队人员没有学习过运钎工安全操作规程。

8月20日7时30分许，爆破队队长张志敏组织召开爆破队安全派班会，《安全派班记录》显示如下，派班班次：2班，参加派班人数：14人，派班领导签字：李彦荣，地点负责人签字：梁永贵，派班会议内容：在-647中段与采区进行爆破作业，炸药768kg，雷管350g，安排班长祖恒久，组员盛忠仁、贾云龙、李岳恒（死者）放炮前把-587中段3002穿的旧钎子钢回收，作业前做好顶板检撬。

安全要求及措施包括：作业前认真检查顶板及两帮的浮石，保证照明良好，现场安全确认到位，施工时严格按照爆破操作规程执行。劳动保护用品穿戴整齐（口罩、毛巾），监控下的行为规范等。搬运炸药要轻拿轻放，不得抛掷，炸药要用专用车运输，不得采用电机车运输，联网要仔细，不得漏联，放炮按时下来，做好安全警戒和现场清理。

（五）死者情况

死者：李岳恒，性别：男，年龄：45岁，学历：初中，2008年9月至2020年4月为铜锌矿社会合同岩工，2020年4月变为定向合同岩工，2024年4月与红透山矿业公司签订劳动合同为提升区放矿工，合同固定期限：2024年4月1日起至2026年3月31日止，2025年3月11日内部转岗为爆破队爆破员，转岗完成了铜锌矿职工三级安全教育培训，通过了培训考试，但培训内容中缺少注意顶板安全相关内容。

二、事故经过、人员伤亡和直接经济损失等情况

(一)事故发生经过

2025年8月20日9时10分许，铜锌矿爆破队祖恒久、李

岳恒、盛忠仁、贾云龙等4人入井，到-587中段3002穿进行回收钎子钢作业，由班长祖恒久组织对现场顶板、两帮及周边工作环境进行安全确认，经过检查确认后开始进行回收钎子钢作业。11时40分许，回收钎子钢接近尾声，李岳恒在最后面检查钎子钢是否有遗漏，突然顶板局部冒落，李岳恒被冒落石块砸倒受伤，且由于石块压到其身上导致其无法移动。

（二）事故现场情况

事故发生后，事故调查组组织了安全生产专家对现场勘查、技术鉴定，有关情况如下：事故位置位于-587中段3002穿内，巷道规格：2.7m（宽）×2.5m（高），顶板支护方式：局部锚杆，顶板管理等级：三级，在下料回风井和巷道交叉处有一处“拱形顶”，落石产生在水平巷道和“拱形顶”交接近90°位置处，事故位置水平、垂直两个位置长期受回风影响且垂直面有水可沿缝隙浸入，容易产生裂隙，在无支护情况下易产生冒顶可能。

（三）岩石力学分析情况

东北大学岩石力学研究团队出具了《中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司-587巷道局部冒顶岩石力学分析》，东北大学岩石力学研究团队对此次-587巷道局部冒顶事件，推测其本质为：由岩体内在非均质性（空间变异性）所主导，在时间尺度上受长期蠕变效应控制，并通过内部裂隙的渐进演化最终导致失稳。在长期高地应力与采动扰动的耦合作用下，围岩经历“稳态蠕变—加速蠕变”的演化，推动裂隙按亚临界规律逐步“扩展—互联—贯通”（并伴随早期微裂纹缓慢

萌生与黏结退化），最终在微小扰动触发下，使外力极限平衡的关键[illegible]条件下瞬时失[illegible]

[illegible]顷公正司法鉴[illegible]“死者李岳恒[illegible]复腔脏器及肌[illegible]



姓名	年龄	性别	文化程度	工种	伤害部位	伤害程度
李岳恒	45	男	初中	爆破员	全身多部位	死亡

本次事故损失工作日：6000天，直接经济损失约130万元。

图１事故平面位置图

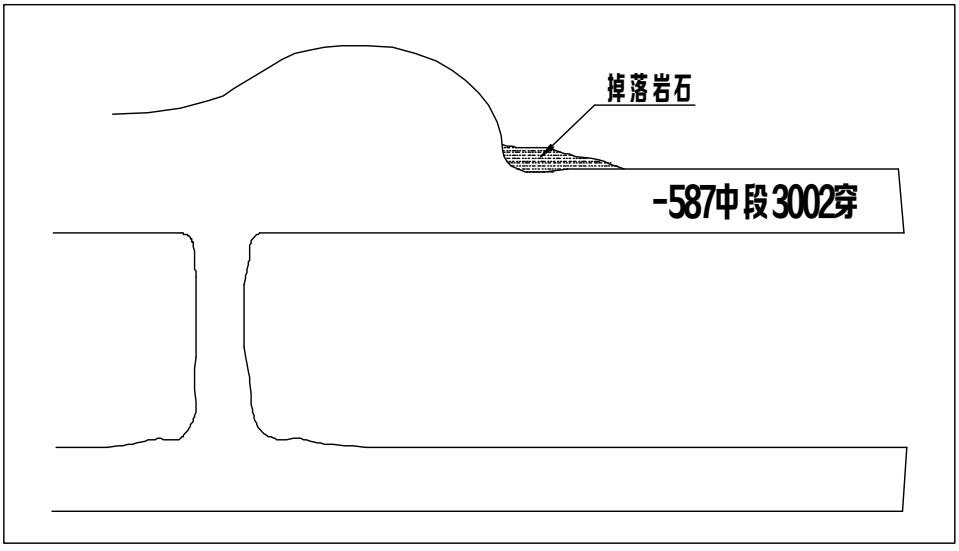


图２事故剖面示意图

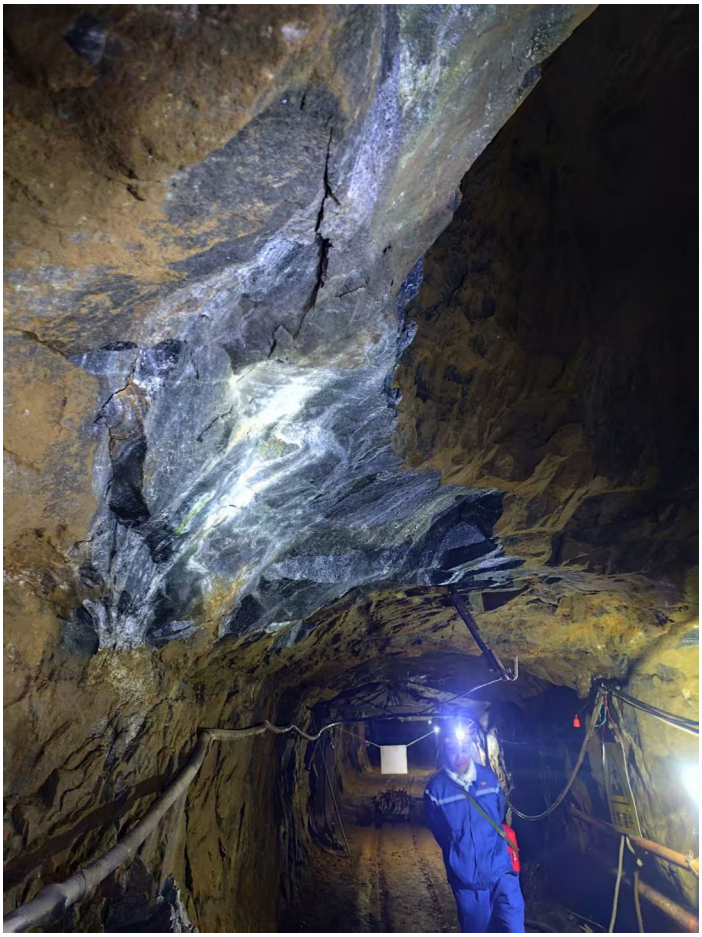


图 3 事故顶板冒落区域



图 4 事故冒落区域顶板



图 5 事故冒落石块

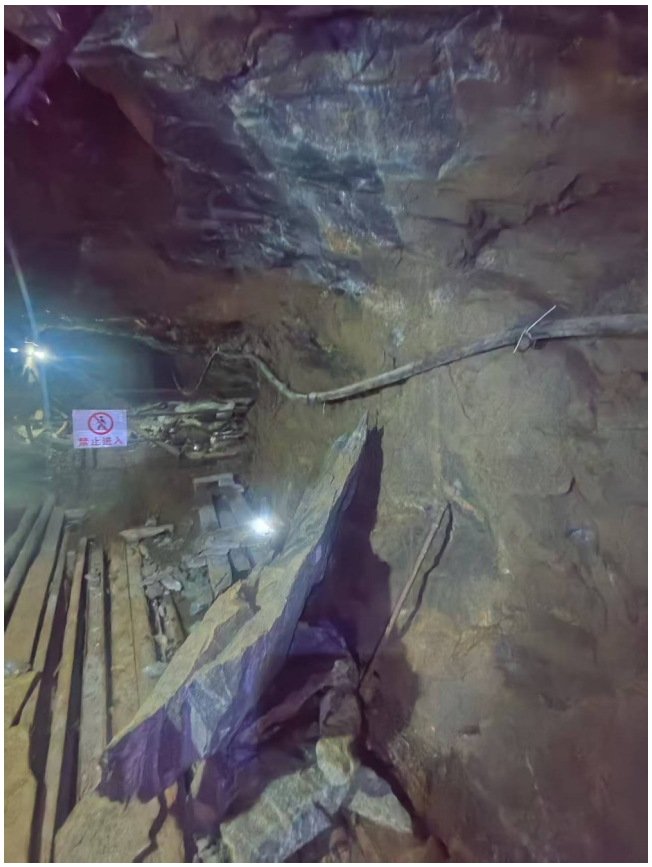


图 6 事故冒落石块

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，祖恒久立刻安排贾云龙将情况上报给爆破队队长张志敏，张志敏接到情况后安排夏冬上报集控中心。集控中心接到情况后第一时间通知救护队，同步上报铜锌矿主要领导，最终事故信息逐层上报至红透山矿业公司。红透山矿业公司于12时42分将事故情况上报至市应急局，但**未按照《矿山生产安全事故调查报告和处理办法》要求向国家矿山局辽宁局报告事故信息。**

(二)事故现场应急处置情况

张志敏到达现场后，与现场人员试图搬开落石，但因石块较大易造成二次伤害，于是现场等待救护队救援。12时许救护队到达后，将落石从李岳恒身上挪开，张志敏等人将李岳恒送往抚顺红透山铜矿职工医院，李岳恒于13时45分许经医护人员抢救无效宣布死亡。

(三)事故应急处置评估

事故发生后，现场人员能够立即响应，按照预案要求采取行动，铜锌矿、救护队及红透山矿业公司反应迅速、立即上报事故、同步开展救援行动。但此次也暴露出不足：一是铜锌矿井下-587中段3002穿及附近无应急救援物资，现场人员试图搬开落石救援时无工具，需加强应急物资储备**；二是**红透山矿业公司虽将事故情况上报至市应急局，但**未按照《矿山生产安全事故调查报告和处理办法》要求向国家矿山局辽宁局报告事故信息，需要进一步严格规范事故上报程序。**

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

红透山矿业公司铜锌矿（作业三区、爆破队人员）回收钎子钢作业前对-587中段3002穿内巷道顶板检查不到位，未发现顶板存在失稳冒顶可能，爆破员李岳恒在回收钎子钢作业收尾阶段**对顶板安全确认不到位、处于危险区域**，被表面无显著预警征兆的瞬时失稳坠落的岩石砸中致死。

（二）间接原因

1.红透山矿业公司铜锌矿落实《铜锌矿顶板（帮）管理规范》不到位，未有效落实施工作业面安全确认制，岩工和爆破员对作业现场顶板检查不细致，未发现顶板有冒顶的安全风险。

2.红透山矿业公司铜锌矿对巷道顶板安全管理不到位，日常虽对巷道顶板进行安全检查，但未将巷道顶板纳入《铜锌矿井下顶板分级管理制度》管理范围、未按照制度管理，-587m中段顶板（帮）分级管控“一张图”不全。

3.红透山矿业公司铜锌矿对临时性工作安排随意，将回收钎子钢作业安排给未学习过有关操作规程的爆破队，作业爆破员对顶板安全重视不足，仅目测检查，没有“敲帮问顶”，没有做到安全互保。

4.红透山矿业公司铜锌矿安全生产规章制度不健全，铜锌矿爆破队成立后未建立岗位职责，安全生产责任制未及时更新，运钎工等安全操作规程及安全教育培训内容“敲帮问顶”等注意顶板安全的相关内容较少。

（三）事故性质

经调查认定，中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司“8·20”一般冒顶片帮事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故责任人员及责任单位的处理建议[3]

（一）对事故责任人员的处理建议

1.**李岳恒，男，群众，**红透山矿业公司铜锌矿爆破队爆破员安全生产意识淡薄，在回收钎子钢作业收尾阶段**对顶板安全确认不到位、处于危险区域**，被表面无显著预警征兆的瞬时失稳坠落的岩石砸中致死，**对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。**

2.祖恒久，**男，群众，**红透山矿业公司铜锌矿爆破队班长，安全生产意识淡薄，顶板安全检查不到位，未保证班组人员安全，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[5]，建议由红透山矿业公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

3.金家宇，**男，群众，**红透山矿业公司铜锌矿三区岩工，安全生产意识淡薄，顶板安全检查不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，依据《中华人民共和国安全生

---

[3] [?]涉及应急管理行政处罚裁量遵照《应急管理行政处罚裁量权基准》

[4] [?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；

[5] [?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；

产法》第一百零七条，建议由红透山矿业公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

4. 崔峰，**男，群众，**红透山矿业公司铜锌矿三区岩工班长，安全生产意识淡薄，顶板安全检查不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条，建议由红透山矿业公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

5. 朱子武，**男，中共党员，**红透山矿业公司铜锌矿三区区长，落实《铜锌矿顶板（帮）管理规范》不到位，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[6]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]的规定，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[8]，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

6. 张志敏，**男，中共党员，**红透山矿业公司铜锌矿爆破队队长，落实《铜锌矿顶板（帮）管理规范》不到位，未及时排查生

---

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8][?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

7.殷宁，**男，群众，**红透山矿业公司铜锌矿安全科科长，组织、参与拟订安全生产规章制度不到位，铜锌矿爆破队成立后未建立岗位职责，安全生产责任制未及时更新，运钎工等安全操作规程及安全教育培训内容“敲帮问顶”等注意顶板安全的相关内容较少，顶板管理工作落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）[9]（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关的资格3个月，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。

8.鲁战海，**男，中共党员，**红透山矿业公司铜锌矿生产副矿长，对临时性工作安排随意，将回收钎子钢作业安排给未学习过有关操作规程的爆破队，未将巷道顶板纳入《铜锌矿井下顶板分级管理制度》管理范围，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安

---

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关的资格3个月，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。同时，依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项[10]、第二十六条[11]，建议任免机关、单位按照干部管理权限依法给予处分。

9.代玉刚，**男，中共党员，**红透山矿业公司铜锌矿安全副矿长，组织、参与拟订安全生产规章制度不到位，未将巷道顶板纳入《铜锌矿井下顶板分级管理制度》管理范围，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十**五条第一款第（一）（**五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关的资格3个月，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。同时，依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项、第二十六条，建议任免机关、单位按照干部管理权限依法给予处分。

10.闫忠军，**男，中共党员，**红透山矿业公司铜锌矿矿长、党委副书记，组织或者参与拟订安全生产规章制度不到位，未

---

[10][?]《国有企业管理人员处分条例》第二十五条 国有企业管理人员有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，依据公职人员政务处分法第三十九条的规定，予以警告、记过或者记大过；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：（五）不履行或者不依法履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故；

[11][?]《国有企业管理人员处分条例》第二十六条　任免机关、单位按照干部管理权限对有公职人员政务处分法和本条例规定违法行为的国有企业管理人员依法给予处分，保障国有企业管理人员以及相关人员的合法权益。

将巷道顶板纳入《铜锌矿井下顶板分级管理制度》管理范围，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关的资格3个月，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚。同时，依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项、第二十六条，建议任免机关、单位按照干部管理权限依法给予处分。

11. 时阿新，**男，中共党员，**红透山矿业公司党委副书记、董事、总经理，未有效落实安全生产职责，对本单位安全管理不到位，顶板安全管理存在漏洞，未及时发现和消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（五）项[12]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[13]的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

12. 程治华，**男，中共党员，**红透山矿业公司法定代表人、党

---

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

委书记、董事长，未有效落实安全生产职责，对本单位安全管理不到位，顶板安全管理存在漏洞，未及时发现和消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

红透山矿业公司，安全管理不到位，顶板安全管理存在漏洞，未及时发现和消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[14]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[15]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[16]，建议对该单位处人民币55万元罚款的行政处罚。

六、事故暴露的问题及教训

---

[14][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[15][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[16][?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

事故发生后，本着边调查边解决问题的原则，事故调查组及省市矿山监管部门对红透山矿业公司铜锌矿进行了现场检查及内业资料查阅，发现多项安全生产隐患，暴露出红透山矿业公司存在以下问题:

(一)主体责任落实存在薄弱环节，安全根基亟待夯实

红透山矿业公司在安全生产主体责任的落实上存在明显短板，全员安全生产责任制未有效落实，未能实现从管理层到基层一线的有效穿透，致使安全压力在传递过程中逐级衰减，基层一线安全根基不牢。如: 1.矿领导带班下井制度未按要求落实，6月4日、8月9日矿领导带班未与工人同时升井，8月10日带班人员为提升区副区长、职务不符合要求，6月5日至9月1日矿领导带班下井记录填写不规范、未填写入井地点和经过路线等。2.通风、支护、提升运输等关键环节的专业技术人员配备不足或在岗履职不到位，通风人员不能满足3班2个采区的作业需要。3.部分班前警示教育缺少作业人员签字确认。

(二)系统性管理机制浮于纸面，管理效果未能体现

红透山矿业公司管理指令、政策规定、安全生产规章制度等仍多停留在文件与会议层面，未能有效层层穿透直达生产一线，管理人员深入了解作业环境的动态变化与员工的实际操作等工作落实不到位，一线职工的素质与能力提升仍与现实有所差距。如: 1.-587m中段部分不稳固段顶板未及时支护，钢架支护局部锈蚀严重，临时立柱无防倒措施。2.-587m中段部分废弃巷道未及时封堵处理、无警示标志。3.-587m中

段 3002 穿压风自救装置无压缩空气。

(三)科技兴安未有效发挥作用，安全水平仍待提升

红透山矿业公司近年来大力推进智能化矿山建设，旨在以科技手段为安全生产保驾护航，一方面优化了井下人员定位系统，增设了人员定位基站、应急广播、防爆应急通讯电话另一方面建设了智能化矿山管理系统，增加了智能摄像头等科技设施，但安全要求与设备设施未紧密衔接，井下人员行为、设备状态仍不受控，应急响应速度与现场作业环境的监测仍有差距，科技防线未能发挥应有作用。如：1.通风系统管理制度中对有害气体允许最大限值描述未按照相关规程规范进行完善。2.混合井作为入风井未安装空气净化装置。3.-707m 中段地压检测传感器未及时修复。

(四)深部开采安全风险剧增，重大风险防范仍有差距

随着红透山矿业公司开采活动逐步向深部区域延伸，安全生产面临前所未有的严峻挑战，深部开采带来的高地压、高井温、岩爆倾向性以及复杂水文地质条件，使得固有风险迭代升级，新风险耦合叠加，片帮冒顶、突水、岩爆等重大灾害风险显著攀升，极易引发群死群伤的灾难性事故，红透山矿业公司虽在探索采用先进的地质勘探与灾害预警技术预防事故，但安全基础性工作仍需加强。如：1.隐蔽致灾报告未经上级监管部门审批，且引用材料非最新岩爆倾向性评价研究结论。2.井塔及塌陷坑观测制度未及时编录进企业安全管理制度，内业材料中观测记录未及时更新。3.采掘工程地质图和支护设计图未报矿长审批。

七、事故整改及防范措施

一是红透山矿业公司要严格落实《铜锌矿顶板（帮）管理规范》，要将巷道顶板纳入《铜锌矿井下顶板分级管理制度》管理范围，加强对巷道顶板安全管理，健全顶板（帮）分级管控“一张图”，有效落实施工作业面安全确认制，作业前对作业现场顶板要严格检查，**推进“无支护不作业”要求落实，**确保顶板无冒顶风险才能生产作业。

二是红透山矿业公司要完善安全生产规章制度，建立健全铜锌矿爆破队岗位职责、安全生产责任制，运钎工等安全操作规程及安全教育培训内容要增加“敲帮问顶”等注意顶板安全事项，同时要杜绝对临时性工作的随意安排，作业前作业人员必须学习有关操作规程，熟练掌握岗位安全技能后方能上岗。

三是红透山矿业公司要强化风险辨识制度落实和能力提升，定期组织对井下所有采掘工作面、巷道、硐室（重点覆盖探矿穿、采场切割巷等高风险区域）开展顶板安全专项大检查，建立隐患台账并限期整改，确保顶板隐患风险及时发现并有效治理，同时针对事故暴露出的问题要采取有效措施整改到位。

四是红透山矿业公司要深刻吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，全面落实全员安全生产责任制，特别是要压实各级领导责任，主要领导要“真下井”、“真带班”、“真到一线”、“真解决问题”，同时要组织开展岗位操作规程、应知应会、顶板管理等安全教育，开展安全素质提升培训，全

面提高员工的安全操作技能，培育员工自主安全意识，提升员工安全素养。